🌱 تغذية نبات — سكشن 2

شروط أخذ العينة النباتية وتجهيزها وقوانين التجفيف والمسائل

1 شروط أخذ العينة النباتية

1. العينة تكون ممثلة، لأن الأرض تكون «غير متجانسة».

الحالة	طريقة أخذ العينة
إذا كان الحقل معامل بمعاملة واحدة	تؤخذ العينة من أماكن متفرقة
إذا كان الحقل معامل بأكثر من معاملة	نأخذ نباتات لكل معاملة على حدة

عند أخذ العينة النباتية على فترات مختلفة من نمو النبات: يجب عدم أخذ العينة التالية من مكان ملاصق لمكان أخذ العينة الأولى، لأن ذلك «نمو غير طبيعي» للنباتات المجاورة.

2. يجب عدم التحيز لبعض النباتات.
3. استبعاد النباتات المصابة بالأمراض الحشرية.
4. عدم أخذ العينات بعد الري أو التسميد مباشرة.
5. تجنب غسل النباتات لتنظيفها: يؤدي ذلك لفقد «المركبات المعدنية».
6. في حالة النباتات المزروعة في أصص: يتم ترقيم الأصص ونأخذ العينة منها بأخذ جزء من التربة، أمر عليه تيار ماء للتخلص من التربة.

2 مصادر تلوث العينة النباتية

1. التلوث بحبيبات التربة: أرض رملية ← يؤثر على نتائج التقدير. أرض جيرية ← يزداد تركيز Ca و Mg ← خطأ.
2. التلوث بالحديد والألومنيوم.
3. عنصر K: لا يحدث تلوث، لأن تركيزه في النبات أكبر منه في التربة.
4. التلوث بالأسمدة المضافة نثرا.

علل: يجب عدم غلق الأكياس التي بها النبات.

يؤدي ذلك إلى:

1. ارتفاع درجة الحرارة.
2. زيادة نقص المادة الجافة الناتجة من التنفس.
3. التغير في تركيب المواد العضوية «كربوهيدرات – بروتينات».

3 كيف يتم تحضير عينات النبات في المعمل؟

1. فتح الأكياس – فرد العينات – التخلص من الأتربة بعيدا عن بعضها.
2. فصل الجذر عن الساق عن الورقة.
3. التجفيف: تجفيف أولي، وتجفيف ثانوي.

	التجفيف الأولي	التجفيف الثانوي
درجة الحرارة	٦٠ – ٧٠ °م لمدة ١ – ٣ أيام	١٠٥ °م

سؤال: لا يتم رفع درجة الحرارة على ١٠٥ °م مرة واحدة؟

لكي لا يحدث تغير في التركيب الكيميائي للنسيج النباتي.

الغرض منه:

1. التخلص من الرطوبة.
2. الحفاظ على النبات من نمو الفطريات.
3. تقدير العناصر المعدنية.

4 قوانين التجفيف

١) % الرطوبة الأولية = $\frac{\text{الوزن الأخضر} - \text{وزن الجاف هوائي}}{\text{الوزن الأخضر}} \times ١٠٠$

٢) % الرطوبة الثانوية = $\frac{\text{الجاف هوائي} - \text{الجاف تماما}}{\text{الجاف هوائي}} \times ١٠٠$

٣) % الرطوبة الكلية = $\text{الأولية} + \text{الثانوية} \times \frac{١٠٠ - \text{الأولية}}{١٠٠}$

٤) % المادة الجافة = ١٠٠ − % الرطوبة

٥) وزن المادة الجافة للنبات الواحد = $\frac{\text{الوزن الأخضر}}{\text{عدد النباتات}} \times \frac{١٠٠ - \text{الرطوبة الكلية}}{١٠٠}$

5 المسائل

مسألة ١: عينة نباتية وزنها الطازج = ٢ كجم، أخذ منها ١ كجم للتجفيف على ٦٠–٧٠ °م فكان الوزن بعد التجفيف = ٢٠٠ جرام، حفظ منه ١٠٠ جرام وجففت على ١٠٥ °م فكان الوزن بعد التجفيف = ٩٦ جرام. احسب: % الرطوبة الكلية.

الحل:

1. % الرطوبة الأولية = (الوزن الأخضر − الجاف الأولي) ÷ الوزن الأخضر × ١٠٠ = (١٠٠٠ − ٢٠٠ ÷ ١٠٠٠) × ١٠٠ = ٨٠٪
2. % الرطوبة الثانوية = (الجاف الأولي − الجاف تماما) ÷ الجاف الأولي × ١٠٠ = (١٠٠ − ٩٦) ÷ ١٠٠ × ١٠٠ = ٤٪
3. % الرطوبة الكلية = الأولية + الثانوية × (١٠٠ − الأولية) ÷ ١٠٠ = ٨٠ + ٤ × (١٠٠ − ٨٠) ÷ ١٠٠ = ٨٠٫٨٪

مسألة ٢: عينة نباتية طازجة من ٥ نباتات وزنها الطازج = ٣ كجم، جففت على ٦٠–٧٠ °م فكان الوزن بعد التجفيف = ٦٠٠ جرام، ثم جففت على ١٠٥ °م فكان الوزن ٥٨٠ جرام. احسب: وزن المادة الجافة للنبات الواحد.

الحل:

1. % الرطوبة الأولية = (٣٠٠٠ − ٦٠٠ ÷ ٣٠٠٠) × ١٠٠ = ٨٠٪
2. % الرطوبة الثانوية = (٦٠٠ − ٥٨٠ ÷ ٦٠٠) × ١٠٠ = ٣٫٣٣٪
3. % الرطوبة الكلية = ٨٠ + ٣٫٣٣ × (١٠٠ − ٨٠) ÷ ١٠٠ = ٨٠٫٦٦٪
4. وزن المادة الجافة = (٣٠٠٠ ÷ ٥) × (١٠٠ − ٨٠٫٦٦) ÷ ١٠٠ = ١١٦٫٤ جرام